

ПР 1. Анализ предметной области

Цель работы: научиться собирать и структурировать информацию о предметной области с использованием методов IDEF0 и IDEF1.

Теоретические сведения

Функциональная модель IDEF0 описывает процесс в виде блоков. Каждый блок имеет вход (что преобразуется), выход (результат), управление (правила, инструкции) и механизм (кто или что выполняет работу). Контекстная диаграмма показывает всю систему одним блоком. Диаграмма декомпозиции разбивает этот блок на несколько более мелких функций, связанных стрелками.

Информационная модель IDEF1 описывает сущности предметной области, их атрибуты и связи. Сущность - это объект, о котором нужно хранить информацию (например, Клиент, Заказ, Товар). Атрибуты - свойства сущности (например, у Клиента: код клиента, фамилия, телефон). Связи показывают, как сущности связаны между собой: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим.

Ход работы

Для выданной темы проекта выполните следующие действия.

Сначала соберите информацию о предметной области. Определите, какие процессы происходят, какие документы и данные используются, кто участвует в работе.

Затем постройте контекстную диаграмму IDEF0. Нарисуйте один прямоугольник, который называется «Процесс работы системы» или аналогично теме вашего проекта. Нарисуйте четыре вида стрелок. Вход - это то, что поступает в систему (заявка, данные, сырьё). Выход - результат работы системы (готовый документ, отчёт, обработанная заявка). Управление - законы, инструкции, правила, по которым работает система. Механизм - сотрудник, компьютер, программа, которая выполняет работу.

После контекстной диаграммы постройте диаграмму декомпозиции A0. Разбейте главный процесс на 4–5 функциональных блоков. Например, для системы учёта заявок это могут быть блоки: «Приём заявки», «Проверка заявки», «Назначение исполнителя», «Выполнение работы», «Формирование отчёта». Соедините блоки стрелками, показывающими передачу данных между функциями. Для каждого блока кратко опишите в тексте, что он делает, что получает на вход и что выдаёт на выход.

Теперь перейдите к информационной модели IDEF1. На основе вашего анализа выделите 5–7 сущностей. Для каждой сущности перечислите атрибуты. Один атрибут (или несколько) сделайте ключевым - подчеркните его. Нарисуйте связи между сущностями. Если одна сущность может иметь много записей другой сущности, это связь один-ко-

многим. Если много записей с одной стороны связано со многими записями с другой стороны, это связь многие-ко-многим, для неё потребуется дополнительная таблица.

В завершение составьте глоссарий - список из 10–15 терминов с краткими определениями. Используйте термины именно из вашей предметной области.

Что нужно сдать по окончании работы

1. Контекстную диаграмму IDEF0.
2. Диаграмму декомпозиции IDEF0 A0.
3. Таблицу с описанием каждого блока диаграммы A0.
4. Диаграмму IDEF1 (сущности не менее 3-х, атрибуты, связи).
5. Глоссарий терминов.